Khaled Mabrouk



Ingénieur Full-Stack Node.js / React / Flutter – Cloud GCP / AWS (2 années d'expérience)

AWS Certified Solutions Architect – Associate

Tunis, Tunisie – Full remote / Relocation UE

COMPÉTENCES

Ingénieur full-stack avec 2 années d'expérience en production sur Node.js / TypeScript, React et Flutter, déployés sur GCP et AWS. Expérience sur des applications à fort enjeu dans l'énergie (bornes de recharge), l'EdTech (correction par IA) et la santé (prédiction clinique).

- **Back-end :** Node.js, TypeScript, Express, Prisma ; conception d'API REST, WebSockets temps réel, intégration de protocoles matériels (OCPP, MQTT), paiement en ligne (Stripe). Une mission en Spring Boot (Java).
- **Front-end & mobile :** React (TypeScript) pour le web ; Flutter (Dart, Bloc, Clean Architecture) pour le mobile Android / iOS.
- **Cloud :** GCP (Cloud Run, Cloud SQL, Pub/Sub) et AWS (Lambda, API Gateway, Cognito, DynamoDB) ; architecture microservices et serverless ; certifié AWS Solutions Architect Associate.
- **DevOps :** Docker, Kubernetes, CI/CD avec GitHub Actions et GitLab CI, déploiements sans interruption, supervision (SLOs, tracing, alerting), optimisation des coûts cloud.
- **Bases de données :** PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis (cache et pub/sub).
- **Intelligence artificielle :** intégration de LLM (OpenAI, Anthropic, Mistral), pipelines de traitement de documents (OCR → LLM), exposition de modèles de prédiction via API (Python, scikit-learn), NLP.
- **Sécurité :** OAuth2 / JWT, contrôle d'accès par rôle (RBAC), IAM least-privilege, conformité RGPD (données de mineurs et de santé).
- **Qualité & méthodes :** Clean Architecture, SOLID, TDD, revue de code, Agile / Scrum, recueil du besoin et rédaction de spécifications techniques.

Formations

2024 Diplôme National d'Ingénieur en Informatique, Génie Logiciel : TEK-UP, Tunisie

2021 Licence en Électronique, Électrotechnique & Automatique : ISSAT, Gafsa

Certifications

AWS Certified Solutions Architect – Associate (SAA-C03)

AWS Certified Cloud Practitioner (CCP)

Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900) et Azure AI Fundamentals (AI-900)

Ingénieur inscrit à l'Ordre des Ingénieurs Tunisiens (OIT) – Lauréat Ibda3 – DevOps Tunis

Email : khaledmabrouk714@gmail.com | Tél : +216 22 959 538 | linkedin.com/in/mabrouk-khaled

Langues

Arabe : langue maternelle

Français : avancé (B2)

Anglais : avancé (B2)

Expérience professionnelle

Août 2025 – Aujourd'hui : Client : ZCE Group – Zero Carbon Emission (Grenoble, France) – Full remote

Rôle : Ingénieur Backend & Cloud

Projet : Plateforme de supervision et d'exploitation de bornes de recharge pour véhicules électriques : back-end temps réel, dashboard web d'exploitation, application mobile et back-office, pour un éditeur de solutions de gestion de l'énergie.

Contexte : Les bornes communiquent avec la plateforme via le protocole OCPP (WebSockets) et remontent leur télémétrie en MQTT. La plateforme pilote les sessions de recharge, suit l'état du parc et facture les consommations.

Méthodologie : Agile, Scrum

Tâches effectuées :

- ✓ Développement du back-end Node.js / TypeScript (Express, Prisma, PostgreSQL) : API d'authentification, de gestion des bornes, des sessions de recharge, de télémétrie et de facturation.
- ✓ Implémentation du serveur OCPP sur WebSockets : démarrage, suivi et arrêt des sessions de recharge, gestion des reconnexions et des états de borne.
- ✓ Mise en place de l'ingestion de la télémétrie MQTT (puissance, énergie, état) et de son stockage pour le suivi en temps réel.
- ✓ Développement du dashboard d'exploitation en React (TypeScript) : état du parc, sessions en cours, alertes.
- ✓ Développement des écrans de l'application mobile Flutter (Bloc) : localisation des bornes, lancement et suivi d'une recharge, historique.
- ✓ Participation à la conception des microservices sur GCP (Cloud Run, Cloud SQL, Redis) avec le lead technique.
- ✓ Mise en place du CI/CD GitHub Actions avec déploiements sans interruption de service.
- ✓ Mise en place de la supervision : SLOs, tracing distribué, alertes proactives.
- ✓ Analyse d'une escalade firmware avec le fabricant des bornes : lecture des trames OCPP, reproduction des défauts, validation du correctif.
- ✓ Participation à la définition des fonctionnalités : recueil du besoin, spécifications techniques, revue de code, priorisation avec le métier.

Résultats :

- ✓ Démarrage d'une session de recharge en moins d'une seconde.
- ✓ 99,9 % de disponibilité de la plateforme.
- ✓ Réduction d'environ 30 % de la facture cloud (cache Redis, auto-scaling).

Environnement technique :

Node.js, TypeScript, Express, Prisma, PostgreSQL, Redis, React, Flutter (Bloc), GCP (Cloud Run, Cloud SQL), GitHub Actions, OCPP, MQTT, WebSockets, Docker, Git, Scrum.

Juin 2026 – Aujourd'hui : Client : Pro-Corrector (France) – Freelance, temps partiel en parallèle du poste – Remote

Rôle : Développeur Full-Stack & IA

Projet : SaaS de correction automatisée de copies d'examen par intelligence artificielle, destiné aux enseignants du secondaire.

Contexte : L'enseignant importe les copies scannées ; la plateforme les découpe, les corrige à l'aide de LLM selon le barème, puis produit des statistiques par compétence. Les données concernent des mineurs et sont soumises au RGPD.

Tâches effectuées :

- ✓ Conception et développement du back-end Node.js / TypeScript (Express, Prisma, PostgreSQL) : gestion des classes, des copies et des barèmes, file de traitement des copies.
- ✓ Développement du pipeline de correction : découpage automatique des copies scannées, appel aux LLM (OpenAI, Anthropic, Mistral) avec repli automatique d'un fournisseur à l'autre.
- ✓ Mise en place du contrôle du coût par copie et de la journalisation des appels aux LLM.
- ✓ Développement du front React (TypeScript) : import des copies, relecture et ajustement des notes par l'enseignant, tableaux de bord par compétence.
- ✓ Intégration de la facturation Stripe : abonnements, webhooks, gestion des échecs de paiement.
- ✓ Mise en conformité RGPD : minimisation des données, chiffrement, durée de conservation, droit à l'effacement.
- ✓ Conteneurisation Docker et déploiement sur GCP.

Environnement technique :

Node.js, TypeScript, Express, Prisma, PostgreSQL, React, OpenAI / Anthropic / Mistral, Stripe, Docker, GCP, Git.

Septembre 2024 – Juillet 2025 : Client : Maydena (Nantes, France) – CDD – Remote

Rôle : Développeur Full-Stack Mobile & Web

Projet : Plateforme de prédiction clinique assistée par IA : application mobile patient, portail praticien et moteur de prédiction.

Contexte : Le patient renseigne ses données dans l'application mobile ; le praticien consulte un score de risque calculé par un modèle de prédiction, avec les facteurs qui l'expliquent, et valide ou ajuste le diagnostic.

Méthodologie : Agile, Scrum

Tâches effectuées :

- ✓ Participation à la modélisation de la base de données clinique (patients, consultations, antécédents, résultats) et à la conception des modules métier.
- ✓ Développement de l'API Spring Boot : gestion des patients et des consultations, exposition du moteur de prédiction via une API d'inférence (Python, scikit-learn).
- ✓ Implémentation du retour du score de risque avec niveau de confiance et facteurs explicatifs pour le praticien.
- ✓ Développement de l'application mobile côté patient et du portail praticien.
- ✓ Mise en place de l'authentification JWT et du contrôle d'accès par rôle (patient / praticien / admin), chiffrement des données sensibles et journalisation des accès.
- ✓ Suivi du modèle en production (précision, dérive des données) et boucle de retour praticien pour le réentraînement.
- ✓ Déploiement via GitLab CI/CD vers Kubernetes ; recette, correction des anomalies et mise en production.

Environnement technique :

Spring Boot (Java), Android (Kotlin), Angular, Python, scikit-learn, MongoDB, MySQL, JWT, Docker, GitLab CI, Kubernetes, Git, Scrum.

Mars 2024 – Septembre 2024 : Projet de fin d'études : Gewinner (Ariana, Tunisie)

Rôle : Ingénieur Flutter & Backend Serverless

Projet : Application mobile de contrôle vocal d'un fauteuil roulant pour personnes à mobilité réduite, avec géolocalisation temps réel et assistant conversationnel.

Contexte : L'utilisateur pilote le fauteuil à la voix depuis l'application ; la reconnaissance doit rester fiable dans un environnement bruyant et fonctionner avec une connectivité limitée.

Tâches effectuées :

- ✓ Développement de l'application mobile Flutter (Bloc) : interface de pilotage, commandes vocales, carte et historique de déplacement.
- ✓ Implémentation de la reconnaissance des commandes vocales par algorithme DTW (Dynamic Time Warping), avec prétraitement du signal pour résister au bruit ambiant.
- ✓ Développement de la communication entre l'application et le fauteuil (commandes de déplacement, retour d'état).
- ✓ Développement du back-end serverless AWS en Node.js : fonctions Lambda, API Gateway, authentification Cognito, stockage DynamoDB des profils et de l'historique.
- ✓ Intégration d'un chatbot NLP embarqué pour l'assistance à l'utilisateur.
- ✓ Tests en conditions réelles avec des utilisateurs et correction des anomalies.

Résultats :

- ✓ Réduction de 40 % du taux d'erreur de reconnaissance vocale en milieu bruyant.
- ✓ Back-end à coût proportionnel à l'usage grâce au serverless.

Environnement technique :

Flutter (Dart, Bloc), Node.js, AWS (Lambda, API Gateway, Cognito, DynamoDB), DTW, NLP, Git.